

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчёт защищён с оценкой
Преподаватель С.В. Умбетов
«___» _____ 2026 г.

Отчёт по лабораторной работе №1

Студент группы 1ИИС-41 _____ В.А. Помешкина
группа ф.и.о.

Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов

должность, учёная степень

ф.и.о.,

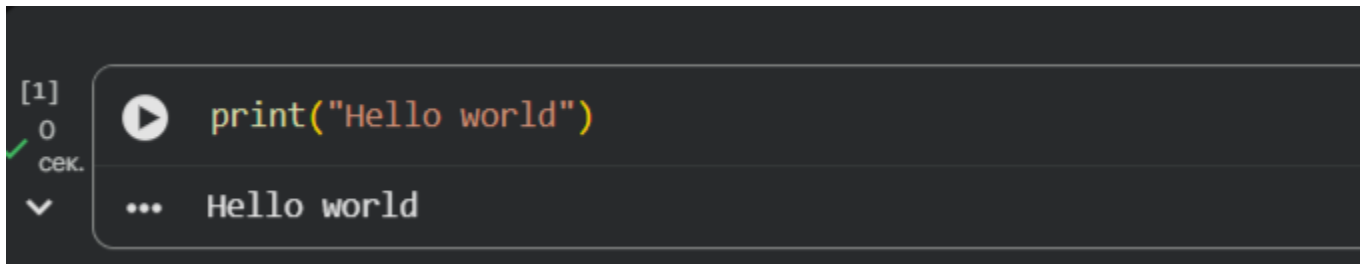
Барнаул 2026

Лабораторная работа № 1
ЗНАКОМСТВО С GOOGLE COLAB

Цель работы: изучить пользовательский интерфейс и основы работы в *Google Colab*.

Задание принял: _____ **Помешкина В.А.**

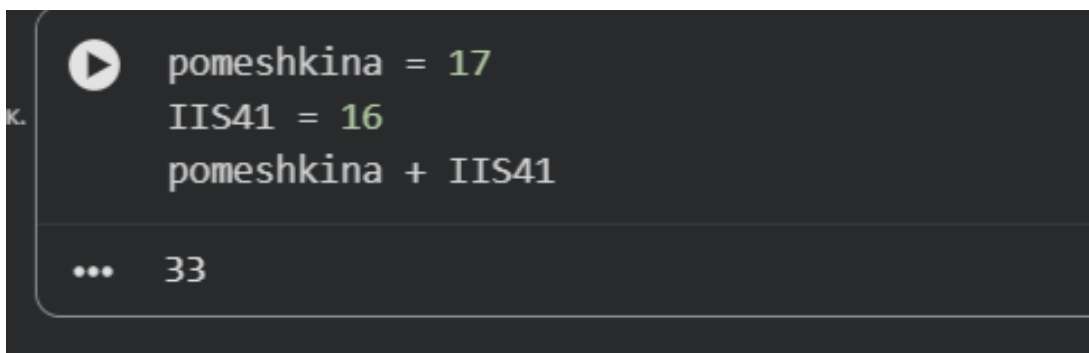
Задание 1



```
[1] 0 сек.  
▶ print("Hello world")  
... Hello world
```

Рисунок 1 – вывод hello world

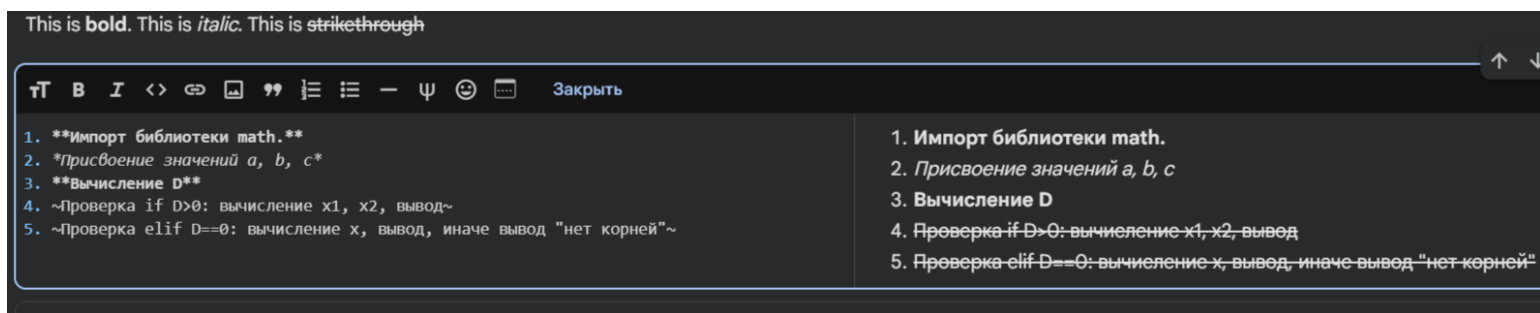
Задание 2



```
▶ pomeshkina = 17  
  IIS41 = 16  
  pomeshkina + IIS41  
... 33
```

Рисунок 2 – фамилия + группа

Задание 3



This is **bold**. This is *italic*. This is ~~strikethrough~~

1. **Импорт библиотеки math.**	1. Импорт библиотеки math.
2. <i>*Присвоение значений a, b, c*</i>	2. Присвоение значений a, b, c
3. **Вычисление D**	3. Вычисление D
4. ~Проверка if D>0: вычисление x1, x2, вывод~	4. Проверка if D>0: вычисление x1, x2, вывод
5. ~Проверка elif D==0: вычисление x, вывод, иначе вывод "нет корней"~	5. Проверка elif D==0: вычисление x, вывод, иначе вывод "нет корней"

Рисунок 3 – форматирование текста с помощью символов в Google colab

Задание 4

```
import math
a=4
b=8
c=16
D = b**2 - 4*a*c
if D>0:
    x1 = (-b+math.sqrt(D))/2*a
    x2 = (-b-math.sqrt(D))/2*a
    print ('корень 1=', 'корень 2=', x2)
elif D== 0:
    x = (-b)/(2*a)
    print ('корень 1=', x)
else:
    print ('нет корней')
... нет корней
```

Рисунок 4 – код для решения задачи с дискриминантом

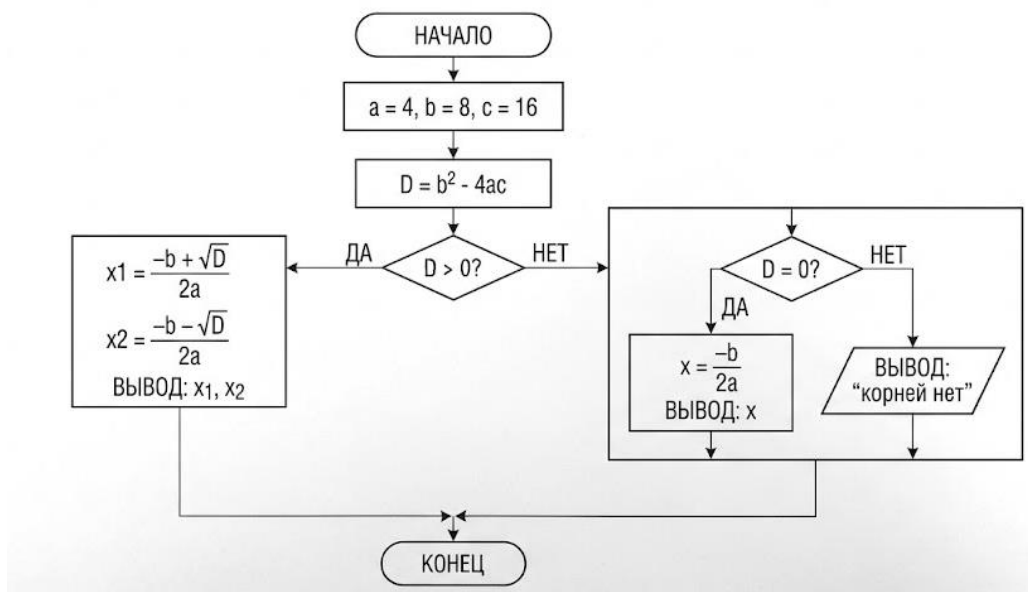


Рисунок 5 – блоксхема к заданию 4

Задание 5

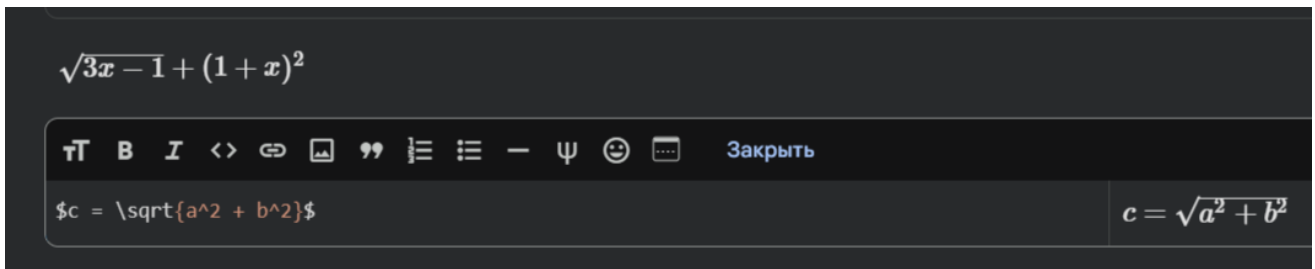


Рисунок 6 – теорема Пифагора написанная с помощью разметки markdown

markdown — это язык разметки текста для форматирования: заголовки, списки, ссылки, формулы.

\$ - открывает и закрывает формулу

$\sqrt{3x-1}$ - корень, то что под корнем в фигурных скобках

² - степень

+

Задание 6

<https://colab.research.google.com/drive/1LD4s20uN6mo0G3NZXq9XFzxJLVfnu5Lu?usp=sharing>

ссылка на созданный блокнот в Google colab

Вывод:

В ходе лабораторной работы я изучила пользовательский интерфейс и основы работы в Google Colab. Познакомилась с созданием и запуском ячеек, а также с различиями между ячейками кода и текстовыми ячейками. Освоила базовые возможности разметки Markdown: форматирование текста и вставку математических формул. Научилась записывать формулы, содержащие квадратный корень, степень числа и арифметические операции, и проверять результат их отображения после запуска ячейки.

